



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 계산서 -

[토목]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

■ 목 차 ■

제1장 우수계획	1
제2장 오수계획	5
제3장 포장계획	8

제1장 우수계획

1.1 설계기준

- 합리식 적용

$$Q = \frac{1}{360} \times C \times I \times A$$

Q : 유출량(m³/s) C : 유출계수 I : 강우강도(mm/hr) A : 유역면적(ha)

1.2 유출계수

가. 토지이용별 기초 유출계수(하수도시설기준)

공 종	유 출 계 수	공 종	유 출 계 수
지 붕	0.85 ~ 0.95	지 방	0.10 ~ 0.30
도 로	0.80 ~ 0.90	잔디, 수림이많은공원	0.05 ~ 0.25
기타불투수면	0.75 ~ 0.85	경사가완만한산지	0.20 ~ 0.40
수 면	1.0	경가사급한산지	0.40 ~ 0.60

나. 평균 유출계수

공 종	유 출 계 수
도 로	0.85
단독주택, 근린생활시설, 상업용지	0.80
공공·문화체육시설, 종교용지	0.75
공 동 주 택	0.65
어린이 공원	0.45
학 교	0.40
근 름 공 원	0.30
녹 지	0.20

※ 토지이용별 총괄유출계수 : 공공·문화체육시설, 종교용지 0.75 적용

1.3 강우강도

- 천안시 하수도정비 기본계획(변경) 보고서(2021.09) 적용

$$\text{지선관로 10년빈도 } \frac{1203.6898}{t^{0.6496} + 4.7129}$$

$$\text{간섭 및 차집관로 30년빈도 } \frac{1483.9804}{t^{0.6499} + 5.0294}$$

본 부지는 30년빈도 적용

1.4 유달시간

- 강우가 배수구역내에서 최상류 관거에 도달하는 유입시간과 그 지점에서 최하류 관거에 도달하는 유하시간을 합하여 산정

$$T = t_1 + t_2$$

T : 유달시간(분) t1 : 유입시간(분)=평균7분 적용 t2 : 유하시간(분)

$$t_2 = \frac{L}{60 \times V} \quad L : \text{관거연장(m)} \quad V : \text{관내 평균유속(m/s)}$$

1.5 관경계산

가. 관유량 산정

- MANNING 적용

$$Q = A \times V$$

Q : 유출량(m³/s) A : 관 단면적(m²) V : 유속(m/s)

$$V = \frac{1}{n} \times R^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$$

V : 유속(m/s) n : 조도계수(0.013) R : 경심(m) I : 동수경사

- 설계유속 : 0.8m/s ~ 3.0m/s

나. 수리계산

- 유역면적 : 0.025 ha ·관로연장 : 6.0 m
- 유입시간(t_1) : 7분 ·유하시간(t_2) : 0.05분
- 강우도달시간 : $t = t_1 + t_2 = 7.10$ 분
- 강우강도(I) : 172.49 mm/hr ·유출계수(C) : 0.75
- 유출량 : $Q_1 = 1/360 * C * I * A = 0.009 \text{ m}^3/\text{sec}$
- 계획관로 단면 유량 계산(Q)

- 통수유량 $Q = A \times V = 0.071 \times 1.026 = 0.073 \text{ (m}^3/\text{sec)}$,

여기서 $A = \pi \times D^2 / 4 = \pi \times 0.3^2 / 4 = 0.071$

$V = 1/n \times R^{2/3} \times I^{1/2}$ (Manning공식)

$V = 1/0.010 \times 0.075^{2/3} \times 0.00333^{1/2} = 1.026 \text{ (m/sec)}$

$n = 0.010$ (조도계수), $I = 3.33$ (‰)

$R = A(\text{단면적}) / P(\text{윤변}) = 0.071 / 0.942 = 0.075(\text{m})$

- 유출량 $Q_1 = 0.009 \text{ (m}^3/\text{sec)} < \text{관거통수능 } Q = 0.073 \text{ (m}^3/\text{sec)} \cdot \cdot \cdot \cdot \text{OK}$

제2장 오수계획

2.1 오수량 산정

가. 건축물 용도별 오수발생량

· 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상 인원 산정기준(환경부) 적용

5 교육연구 및 복지시설 / 시험소 8 ℓ / m²

나. 계획오수량 산정(상생상가)

구 분	연면적	1일 오수발생량	오수총발생량	비 고
시험실	3,768.75m ²	8 ℓ / m ²	30.15ton/day	
시험전원실	135.63m ²			산출제외
EPS/TPS/PS	20.59m ²			산출제외
합계	3,924.97m ²		30.15 ton/day	

2.2 관경계산

가. 관유량 산정

•MANNING 적용

$$Q = A \times V$$

$$Q : \text{유출량(m}^3/\text{s)}, \quad A : \text{관 단면적(m}^2\text{)}, \quad V : \text{유속(m/s)}, \quad V = \frac{1}{n} \times R^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$$

V : 유속(m/s) n : 조도계수(0.010) R : 경심(m) I : 동수경사

•설계유속 : 0.6m/s ~ 3.0m/s

나. 오수 계산

•오수량 계산(Q2) 상생상가

1) 오수량발생량(1) = $1.46 \text{ m}^3/\text{day}$

2) 지하수량 (2) = 1인1일 발생오수량(1) $\times$ 10% = 0.14

3) 계획 1일 최대 오수량 (3) = { (1) + (2) } = 1.60

4) 계획 시간 최대 오수량 (4) = (3) $\times$ 1.5 (1.3 ~ 1.8)
= $1.60 \times 1.5 = 2.40 \text{ m}^3/\text{day}$

$$Q = 2.40 / 86400 = 0.000028 \text{ m}^3/\text{sec}$$

5) 여유 오수량 (Q1) = $Q \times 100\%$

$$= 0.000028 \times 2 = 0.000056 \text{ m}^3/\text{sec}$$

•계획관로 단면 유량 계산(Q)

- 통수유량 $Q = A \times V = 0.018 \times 0.709 = 0.0128 \text{ (m}^3/\text{sec)}$,

여기서 $A = \pi \times D^2 / 4 = \pi \times 0.15^2 / 4 = 0.018$

$$V = 1/n \times R^{2/3} \times I^{1/2} \quad (\text{Manning공식})$$

$$V = 1/0.010 \times 0.050^{2/3} \times 0.004^{1/2} = 0.709 \text{ (m/sec)}$$

$$n = 0.010(\text{조도계수}), \quad I = 4.00(\text{‰})$$

$$R = A(\text{단면적}) / P(\text{윤변}) = 0.018 / 0.471 = 0.0375(\text{m})$$

•발생 오수량 $O1 = 0.000056 \text{ (m}^3/\text{sec)} < \text{관거통수능 } O = 0.0128 \text{ (m}^3/\text{sec)} \cdot \cdot \cdot \cdot \text{OK}$

2.3 맨홀설치 간격

관거의 기점, 방향, 경사 및 관경등의 변하는 곳, 단차가 발생하는 곳, 관거가 합류하는 곳, 유지관리상 필요한 곳에 설치

관 경	600mm이하	600mm초과 000mm이하	1000mm초과 500mm이하	1650mm이상
최소간격	75m	100m	150m	200m

구 분	치수 및 형상	내 용
1호맨홀	내경 900mm 원형	• 관거의 기점 및 600mm이하의 관거 지점, 내경 400mm 이하의 관거 합류 지점
2호맨홀	내경 1200mm 원형	• 내경 900mm 이하의 관거 중간지점 및 내경 600mm 이하의 관거 합류지점
3호맨홀	내경 1500mm 원형	• 내경 1200mm 이하의 관거 중간지점 및 내경 800mm 이하의 관거 합류지점

※ 표준맨홀의 형상별 용도 (하수도시설기준)

2.4 수리계산

맨 홀 번 호		관 로 번 호	관로 연장	계 획 하 수 관 거					지 반 고		관 저 고		관 경 검 토
				관 경	단 면	경사	유 속	유량	시 점	종 점	시 점	종 점	
				m	mm	m2	%	m/s	m3/s	m	m	m	m
101													
기존맨홀	SM.1	101	26.0	150	0.018	3.85	0.695	0.0125	94.50	94.45	93.02	92.92	OK
SM.1	SM.2	102	15.0	150	0.018	4.00	0.709	0.0128	94.45	94.71	92.89	92.83	OK
SM.2	SM.3	103	39.0	150	0.018	4.1	0.717	0.0129	94.71	93.90	92.80	92.64	OK
SM.3	SM.4	104	12.0	150	0.018	4.17	0.723	0.0130	93.90	93.90	92.61	92.56	OK
SM.4	SM.5	105	13.0	150	0.018	3.85	0.695	0.0125	93.90	93.90	92.53	92.48	OK

제3장 포장계획

3.1 단면계획

가. 설계기준

•아스팔트포장 : TA법

나. 교통량 구분

교통량 구분	L	A	B	C	D
대형차교통량 (대/일 일방향)	100미만	100~250미만	250~1,000미만	1,000~3,000미만	3,000이상

다. TA, 포장 두께 목표값

설계 CBR	L교통		A교통		B교통		C교통		D교통	
	TA	두께	TA	두께	TA	두께	TA	두께	TA	두께
2	17	52	21	61	29	74	39	90	51	105
3	15	41	19	48	26	58	35	70	45	83
4	14	35	18	41	24	49	32	59	41	70
6	12	27	16	32	21	38	28	47	37	55
8	11	23	14	27	19	32	26	39	34	46
12			13	21	17	26	23	31	30	36
20이상							20	23	26	27

※ 설계CBR 4의 의미는 4이상 6이하의 CBR 값을 의미

라. TA, 포장 두께 적용

구 분	교통량	설계CBR	TA	두께
적용값	L	4	14	35

마. 단면가정

구 분	표층	기층	보조기층	총 두께
적용값	5cm	10cm	30cm	45cm

바. 단면검토

구 분	표층	기층	보조기층	총 두께
등치환계수	1.0	0.8	0.25	20.5 cm
각층의두께	5 cm	10 cm	30 cm	
TA 두께	5 cm	8 cm	7.5 cm	

3.2 동결심도

가. 측우소

측우소	측우소표고	동결지수	동결기간	부지표고
아 산	24.5 m	248.1℃일	66.5 일	35.3 m

나. 동결지수 산정

•부지 좌표 : 동경 127.14 , 북위 36.80

•동결지수

좌 표		동결지수 ℃ 일	표고	비고
동경	북위			
127.0	36.8	257	100	
127.0	37.0	262	100	
127.2	36.8	263	100	
127.2	37.0	269	100	

$$= (257 + 262 + 263 + 269) / 4 = 262.75 \text{ }^{\circ}\text{C일}$$

측후소별 동결지수 및 동결기간 (단위 : °C일)

동 결 지 수	북 위	34			35					36	
		0.4	0.6	0.8	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.0	0.2
126	0.4	89	84	61	99	133	153	165	174	181	184
	0.6	67	74	94	113	132	152	166	172	175	181
	0.8	67	84	96	113	107	151	161	171	166	203
127	0.0	92	65	96	118	121	159	169	160	180	214
	0.2	92	65	102	125	147	197	223	127	182	207
	0.4	96	81	104	128	157	207	212	183	219	224
	0.6	101	88	87	118	141	160	188	189	210	222
	0.8	100	78	66	102	117	89	147	167	188	203
	0.0	103	87	66	99	103	111	140	157	175	162
	0.2	105	94	89	101	113	127	130	153	165	174
128	0.4	104	87	55	82	112	128	136	142	156	172
	0.6	105	87	55	67	107	119	126	103	128	217
	0.8	109	87	82	85	100	114	121	129	144	208
	0.0	115	107	96	70	73	111	122	132	133	166
129	0.2	121	115	106	92	94	100	94	119	117	136
	0.4	127	122	117	113	110	107	84	108	74	116

동 결 지 수	북 위	36			37					38	
		0.4	0.6	0.8	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.0	0.2
126	0.4	189	210	218	232	247	262	334	347	301	287
	0.6	182	212	221	238	250	225	266	310	299	294
	0.8	210	222	236	252	268	265	276	291	303	309
127	0.0	219	236	257	263	288	286	285	303	333	349
	0.2	217	237	262	269	292	305	312	330	403	445
	0.4	199	218	244	282	339	358	356	350	406	444
	0.6	243	249	256	288	332	353	361	376	383	366
	0.8	271	272	274	309	313	327	332	402	391	348
	0.0	208	222	274	347	324	321	361	370	368	346
	0.2	201	198	243	315	393	399	396	324	407	347
128	0.4	208	217	223	261	283	271	264	271	279	215
	0.6	273	209	214	225	234	232	232	225	213	139
	0.8	252	206	233	248	204	196	204	152	186	169
	0.0	189	197	226	231	164	146	139	139	177	195
129	0.2	146	153	168	160	163	127	123	162	181	194
	0.4	108	99	127	74	141	154	158	171	184	193

다. 수정동결지수 산정

•노상동결관입 허용법 적용

•수정동결지수(°C일) = 동결지수 ± 0.5 × 동결기간(일) × 표고차/100

$$= 262.75 + 0.5 \times 66.5 \times (35.3 - 100) / 100 = 241.2 (°C \cdot \text{일})$$

※표고차 = 설계노선 포장계획면 최고 표고(m) - 측후소 지반고

라. 동결깊이 산정

•동결심도의 결정은 국토부 발행 (도로동상방지층 설계지침)을 적용하였다.

• $Z = C\sqrt{F} = 35.6\sqrt{241.2} = 553$

여기서, Z : 동결깊이 (mm)

F : 동결지수 (°C·일)

C : 동결지수에 따른 보정상수

동결지수에 따른 보정상수(c)값

설계동결지수(F) (°C·일)	0이상 100미만	100이상 200미만	200이상 300미만	300이상 400미만	400이상 500미만	500이상 600미만
동결지수에 따른 보정 상수(C) 값	27.3	30.2	35.6	42.1	48.1	53.0

- 설계동결깊이는 노상동결관입허용법을 적용하여 최대동결깊이의 75%를 적용

- $Z = 553\text{mm} \times 75\% = 415\text{mm}$

마. 동상방지층 산정

- 동상방지층두께 = 전체 동결심도 - 포장층 = $41.5 - 45.0 = -3.5\text{cm}$

- 목표 동방층 두께 < 계획 동방층 두께 = $-3.50\text{cm} < 0.0\text{cm}$ (동상방지층 제외)

3.3 단면결정

가. 포장단면 산정 결과

구 분	표 층	기 층	보조기층	총두께
두께	5 cm	10 cm	30 cm	45 cm